

1. Найдите значение выражения $\frac{2,4}{2,9-1,4}$.

2. Какое из данных чисел принадлежит промежутку $[6; 7]$?

В ответе укажите номер правильного варианта.

- 1) $\sqrt{6}$
- 2) $\sqrt{7}$
- 3) $\sqrt{35}$
- 4) $\sqrt{42}$

3. Найдите значение выражения $\frac{a+6x}{a} : \frac{ax+6x^2}{a^2}$ при $a = -64$, $x = -64$.

4. Решите уравнение $(3x-6)^2(x-6) = (3x-6)(x-6)^2$.

В ответ запишите его корни в порядке возрастания без пробелов и других разделительных знаков.

5. Определите вероятность того, что при бросании кубика выпало число очков, не большее 3.

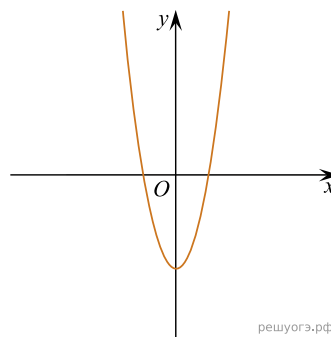
6. На рисунках изображены графики функций вида $y=ax^2+bx+c$. Установите соответствие между знаками коэффициентов a и c и графиками функций.

КОЭФФИЦИЕНТЫ

- А) $a>0, c>0$
- Б) $a<0, c>0$
- В) $a>0, c<0$

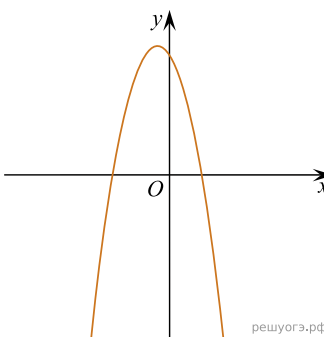
ГРАФИКИ

1)



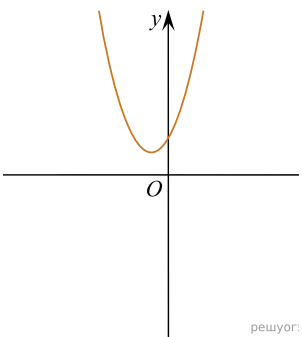
решуогэ.рф

2)



решуогэ.рф

3)



решуогэ.рф

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

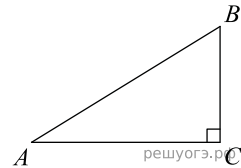
А	Б	В

7. Полную механическую энергию тела (в джоулях) можно вычислить по формуле $E = \frac{mv^2}{2} + mgh$, где m — масса тела (в килограммах), v — его скорость (в м/с), h — высота положения центра масс тела над произвольно выбранным нулевым уровнем (в метрах), а g — ускорение свободного падения (в м/с²). Пользуясь этой формулой, найдите h (в метрах), если $E = 250$ Дж, $v = 5$ м/с, $m = 4$ кг, а $g = 10$ м/с².

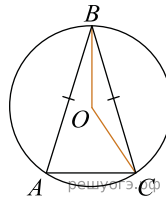
8. Укажите решение неравенства $3x - 2(x - 2) > -4$

- 1) $(0; +\infty)$
- 2) $(-8; +\infty)$
- 3) $(-\infty; 0)$
- 4) $(-\infty; -8)$

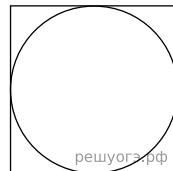
9. В треугольнике ABC известно, что $AC = 27$, $BC = \sqrt{295}$, угол C равен 90° . Найдите радиус описанной окружности этого треугольника.



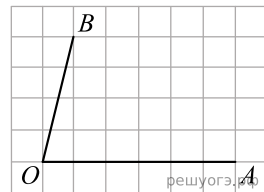
10. Окружность с центром в точке O описана около равнобедренного треугольника ABC , в котором $AB = BC$ и $\angle ABC = 25^\circ$. Найдите угол BOC . Ответ дайте в градусах.



11. Найдите площадь квадрата, описанного около окружности радиуса 9.



12. Найдите тангенс угла AOB , изображенного на рисунке.



13. Какое из следующих утверждений верно?

- 1) Все равнобедренные треугольники подобны.
- 2) Существует прямоугольник, диагонали которого взаимно перпендикулярны.
- 3) Сумма углов прямоугольного треугольника равна 90 градусам.